정책 제안 프로젝트 교사용 안내

학생용 Google Workspace 계정 | 2026 년 10 월 11 일 개정

프로젝트 2 는 11~20 차시, 프로젝트 3 은 21~30 차시입니다. 1~25 차시는 원안 활동을 유지하고, 26~30 차시에만 웹앱과 AI 문답을 연결합니다. 기존 차시별 활동지의 표와 작성 공간을 그대로 사용합니다.

Gems 는 질문 하나씩으로 사고를 돕고 NotebookLM 은 원문과 인용을 확인합니다. 제안의 선택과 문장 수정은 학생이 직접 수행합니다.

수업 흐름과 산출물

차시	핵심 활동	산출물
26	양산시 인구정책 탐색과 개선 제안	기존 26 차시 활동지의 정책 탐색표와 개선 아이디어
27	근거를 갖춘 정책 홍보 문구와 제안 쓰기	기존 27 차시 활동지의 근거·슬로건과 웹앱 제안 초안
28	정책 홍보·개선 제안 카드뉴스 기획과 제작	기존 28~29 차시 활동지의 4 컷 기획과 홍보물 초안
29	친구·Gems 의 질문으로 홍보물과 제안 보완	수정한 홍보물과 기존 활동지의 개선 제안
30	정책 홍보 발표와 지역사회 지원 제안 성찰	최종 홍보물·웹앱 제안 파일과 기존 30 차시 성찰 활동지

수업 전에 준비하기

학생용 Workspace 계정에서 Gemini 와 교사가 공유한 Gem, NotebookLM 의 이용 가능 여부를 확인한다. 학교 관리자 설정에 따라 접근이 다를 수 있으며 학생 개인 계정 가입이나 생년월일 변경으로 해결하지 않는다.

교사 계정에서 Gem 을 만들고 Gem_소크라테스식_문답_설정문.txt 의 전체 내용을 설정 지침에 붙여 넣는다. 학생을 대상으로 학교 범위의 이용 경로를 제공하고 한 모둠으로 먼저 시험한다. 학생은 Gem 을 사용할 뿐 직접 생성·공유할 필요가 없다.

학생이 같은 Gem 의 질문 지침을 사용하더라도 각자의 대화는 다를 수 있다. 공유 기기에서는 모둠의 계정과 웹앱 초안이 섞이지 않게 확인하며, 다른 모둠의 대화 전체를 공개하지 않는다.

Gem 을 이용할 수 없으면 같은 설정문의 질문 규칙을 허용된 Gemini 대화에서 사용하거나 교사·짝이 질문을 중계한다. 활동과 평가는 도구 접근 여부 때문에 중단하지 않는다.

양산 인구 탐험에 접속하고 6 학년 수업을 선택한다. 이 모드에서만 정책 담기와 우리의 제안 메뉴가 표시된다. 학생 제안은 그 브라우저에 저장되므로 매 차시 파일로 보관한다.

교사가 승인한 정책 원문 PDF 를 NotebookLM 의 새 노트북에 넣는다. 학급에 허용된 공유 설정을 확인한 뒤 학생이 같은 자료를 읽도록 한다. NotebookLM 의 출처 인용은 직접 열어 원문과 대조하게 한다.

동적 웹앱 주소만 NotebookLM 에 넣으면 지도 수치나 화면 상태가 모두 들어가지 않을 수 있다. 자료와 출처에서 정책 PDF 와 탐구용 인구 표를 내려받아 사용한다. 학교 자료는 학생별 명부 대신 공개·집계 자료만 쓴다.

학교·가정·마을 활동의 허용 범위와 동의를 먼저 확인한다. 지역 활동이 어렵다면 교내 모의 나눔으로 대체하고 모의 활동을 실제 조사처럼 쓰지 않는다.

웹앱: https://baekdong-population-2026.web.app/explore

자료를 읽을 때 확인할 범위

주민등록 인구의 변화만으로 출생이나 이사의 원인을 단정하지 않는다. 나이 자료가 양산시 전체라면 읍면동의 연령 비율로 해석하지 않는다. 2025 시행계획과 2026 안내는 자료의 연도와 성격이 다르며 현재 신청 가능 여부는 최신 공식 공고를 확인한다. 원문끼리 조건이 다르면 차이를 남기고 교사가 확인한다.

소크라테스식 문답 비계 운영

한 차시에는 2~3 회 문답을 기본으로 하고 기록과 자기 수정 시간을 확보한다. 교사는 학생이 질문에 자신의 자료로 답하는지 관찰한다. Gems 가 완성 답안이나 질문 목록을 내놓으면 설정을 재확인하고 학생이 같은 질문을 하나씩 다시 요청하게 한다.

사고 단계	질문의 초점
문제 명료화	어느 이웃의 어떤 생활 상황을 바꾸려 하나?
근거 확인	어느 자료의 어느 부분에서 확인했나? 지역·시점·출처는?
가정 점검	직접 확인한 사실과 그럴 것이라는 생각은 어떻게 다른가?
다른 관점	다른 이웃은 어떻게 겪는가? 도움에서 빠질 이웃은?
대안 비교	학생이 생각한 대안 중 어떤 것이 근거에 더 맞는가?
실행 조건	누가 어떤 행동을 할 수 있나? 필요한 것과 허락은?
결과 확인	무엇이 달라지면 도움이 되었다고 판단할 수 있나?
자기 수정	어떤 질문으로 학생이 어느 부분을 직접 고쳤나?

막힐 때만 제공하는 도움

기본은 질문만 제공한다. 두 번 연속 답하기 어려워하거나 학생이 힌트를 요청하면 먼저 도움 필요 여부를 묻는다. 1 단계는 확인할 항목 하나, 2 단계는 핵심 낱말이나 빈칸 틀, 3 단계는 학생의 표현 안에서 두 관점을 비교하는 질문이다. 새로운 대안이나 완성 문장을 대신 주지 않는다. 학생이 근거를 설명할 수 있으면 힌트를 줄이고 마지막에는 AI 없이 수정 이유를 설명하게 한다.

학생의 대화 시작

나는 6 학년 학생이고 {차시}차시를 공부하고 있어.

우리 모둠이 돕고 싶은 이웃: {이웃}

우리 모둠이 확인한 어려움: {학생이 쓴 어려움}

확인한 근거: {원문 이름·연도·쪽수 또는 지역·기준 월·수치}

지금 내가 생각한 제안: {학생이 먼저 작성한 초안}

지금 점검하고 싶은 부분: {문제 / 근거 / 다른 관점 / 대안 / 실행 / 결과}

내가 스스로 생각할 수 있게 질문을 한 번에 하나만 해 줘. 답이나 제안서 문장을 대신 써 주지 말고 내 답을 기다려 줘.

문답과 자기 수정의 예

다음은 문답 방식을 연습하기 위한 가상 대화입니다. 실제 설문 자료나 양산시 조사 결과가 아닙니다.

학생: 어르신들이 정책을 잘 모르는 것 같아서 안내물을 만들고 싶어요.

Gems: 어르신들의 이해를 더 돕고 싶다는 생각이군요. 그렇게 판단한 자료나 관찰은 무엇인가요?

학생: 우리 모의 나눔에서 안내를 읽은 3 명 중 2 명이 문의할 곳을 설명하지 못했어요.

Gems: 모의 나눔에서 문의 경로 설명에 어려움이 있었군요. 그 결과를 모든 어르신의 상황으로 말할 수 있을까요?

학생: 아니요. 우리 모의 나눔에 참여한 사람에게서 본 반응이라고 써야 해요.

Gems: 확인한 범위를 좁혔군요. 안내를 읽은 사람이 다음 행동을 알도록 네가 직접 고칠 부분은 무엇인가요?

학생: 문의 경로를 크게 쓰고 읽은 사람이 어디에 문의할지 설명할 수 있는지 다시 확인하겠어요.

자기 수정 기록: 질문 전에는 이웃 전체가 정책을 모른다고 추정했다. 질문 후에는 모의 나눔의 제한된 반응이라고 범위를 밝혔다. 학생이 문의 경로 표시와 이해 확인 방법을 직접 선택했다.

교사가 볼 장면

학생이 추측을 사실로 쓰면 근거를 먼저 요구한다.

학생이 AI 문장을 그대로 가져오면 자신의 말로 이유를 설명하게 한다.

자료 찾기가 막히면 찾을 위치를 한 가지 알려 주고 학생이 직접 대조하게 한다.

학생이 다른 대안을 선택하면 선택 이유와 근거를 듣고 판단을 존중한다.

평가와 공개 전 점검

AI 대화 횟수나 문장 길이를 점수로 삼지 않는다. 학생이 확인한 근거, 판단, 자기 수정의 질을 산출물·관찰·문답 기록에서 평가한다. 기존 과정안의 성취기준 코드를 유지하고 자료 해석·주장 글쓰기·매체 제작의 연계를 수업에서 분명히 한다.

평가 요소	충실	부분 충족	도움 필요
문제와 대상	대상과 실제 어려움을 근거로 구체화한다.	대상·어려움은 있으나 일부 근거가 부족하다.	대상이나 어려움을 구체화하는 비계가 필요하다.
근거와 출처	범위·시점·출처를 밝히고 사실·추측을 구분한다.	근거는 있으나 범위 또는 출처 확인이 부족하다.	원문이나 수치를 확인하는 도움이 필요하다.
실행과 공정성	주체·행동·필요 조건·소외될 이웃을 검토한다.	실행 조건 또는 다른 이웃의 관점을 일부 검토한다.	누가 어떻게 실행할지 점검하는 도움이 필요하다.
질문과 자기 수정	자신의 답으로 직접 수정하고 이유를 설명한다.	질문에 답하며 일부 수정한다. 이유 설명에 도움이 필요하다.	완성 답에 의존하여 질문·수정의 연결을 설명하기 어렵다.
전달과 성찰	정책 사실과 학생 제안을 구분하고 변화·한계를 성찰한다.	제안을 전달하나 사실 구분 또는 성찰이 일부 부족하다.	안내·제안의 구분과 자기 성찰에 도움이 필요하다.

공유 전 확인

□ 대상·금액·기간·문의 경로는 최신 공식 안내와 대조한다.

□ 학생 제안을 이미 시행되는 정책으로 표시하지 않는다.

□ 인구 근거의 지역·월·단위와 정책의 문서·연도·쪽수를 남긴다.

□ 모둠명으로 공유하고 개인·가족을 알아볼 수 있는 정보는 제외한다.

□ 웹앱의 선생님 검토 표시는 실제 검토 뒤에만 선택한다. 수정 후에는 다시 검토한다.

□ PNG 가 여러 쪽이면 출처를 포함한 모든 쪽과 텍스트 파일을 보관한다.

NotebookLM 근거 확인 질문

아래 질문은 원문 확인용입니다. 제안을 선택하거나 제안서 문장을 만드는 판단은 학생이 합니다. AI 가 인용한 문서의 해당 부분을 학생이 열어 확인합니다.

26 차시

선택한 원문에 담당 기관·문의 경로·지원 조건이 있는지 확인하고 인용해 줘. 없는 정보는 만들어 내지 말아 줘.

27 차시

초안에서 현재 정책의 사실에 해당하는 문장을 원문과 대조하고 출처를 인용해 줘. 학생의 제안과 기대 효과는 사실 검증 대상과 구분해 줘.

28 차시

공유물에 포함된 정책의 대상·조건·문의 경로를 원문과 대조한다. 긴 제안서는 나뉜 이미지의 출처까지 모두 확인한다.

30 차시

마지막 확인이 필요한 정책 사실만 원문과 대조한다. 평가와 최종 판단은 학생과 교사가 한다.

원문과 도구 안내

양산 인구 탐험
https://baekdong-population-2026.web.app/explore

2026 생애주기별 인구정책 가이드북
https://baekdong-population-2026.web.app/explore/guide-2026.pdf

2026 생애주기별 인구정책 로드맵
https://baekdong-population-2026.web.app/explore/roadmap-2026.pdf

2025 양산시 인구정책 시행계획
https://baekdong-population-2026.web.app/explore/policy-2025.pdf

Google Gems 공식 도움말
https://support.google.com/gemini/answer/15236321?hl=ko

NotebookLM 소스 추가 도움말
https://support.google.com/gemininotebook/answer/16215270?hl=ko

Google Workspace for Education 이용 안내
https://edu.google.com/intl/ALL_us/our-values/privacy-security/frequently-asked-questions/

Google 서비스의 메뉴·계정별 지원 범위는 바뀔 수 있습니다. 수업 전 학교 설정에서 확인합니다. 소크라테스식 질문 지침은 메뉴가 달라져도 같은 대화 규칙으로 사용할 수 있습니다.